

Sistema de reserva de un cine

Reserva de boletos 



Cartelera 



La batalla Marceana
Duración: 150 minutos
Género: Animación
Sala: S01
Horario: 9:00 Pm
Tipo: 3D

Reservar



Lonny Tons
Duración: 150 minutos
Género: Animación
Sala: S01
Horario: 12:00 am
Tipo: 3D

Reservar

Manuel Teodor
García
González

Sistema de Reservas para un cine.

[Enlace al repositorio en github](#)

El sistema de reserva para un cine tiene como objetivo aplicar lo aprendido en el curso de Programacion avanzada, debemos tener en cuenta que el lenguaje de programación usado es “Python” y además se ocuparon las siguientes librerías para llevar acabo la interfaz:

os

json

shutil

json.decoder import JSONDecodeError

tkinter as tk

tkinter import ttk

tkinter import ttk, messagebox

tkinter import filedialog

PIL import Image, ImageTk

reportlab.pdfgen import canvas

Ocupamos Tkinter como principal extensión para la interfaz grafica.

El programa cuenta con 11 ventanas que ayudan a hacer funcional el mismo programa.

```

13 > def regresar_a_primera(ventana_actual):
16
17 > def Reservacion(nombre_pelicula): ...
174
175 > def Reservar_boletos(): ...
264
265 > def Cafeteria(ventana_actual=None): ...
335
336 > def Login(): ...
422
423 > def Administracion(): ...
497
498 > def ADM_Dulceria(): ...
664
665 > def ADM_Promociones(): ...
794
795 > def ADM_Peliculas(): ...
1173
1174 > def EMP(): ...
1330
1331 > def Ventana_Principal(): ...
1415
1416 Ventana_Principal()

```

Empezamos con **Ventana principal:**

La ventana principal es la base para el programa, ya que desde acá se accede a todas las demás ventanas, tiene 3 botones, los cuales son:

Reservar boletos: Aquí el usuario podrá hacer todo lo relacionado con las películas, ver la cartelera, comprar boletos y impresión de su boleto de cine

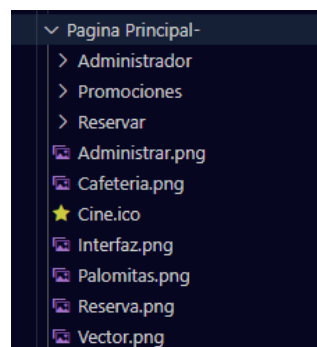
cafetería: Aquí el usuario podrá hacer todo lo relacionado con comprar productos, como nachos, palomitas o todo lo que hayan puesto los empleados

Administrar funciones: Es una parte fundamental ya que nos permite administrar funciones, películas, cafetería, promociones y empleados.



Dentro del código podemos ver toda la estructura de los botones, imágenes y uno de los grandes logros es lo visual, se tuvo que hacer un prediseño para poder conseguir lo que se observa.

Podemos observar que tenemos una división ordenada de todas las imágenes usadas para lograr la interfaz y tener lo visual



Ventana Administrar funciones:

La ventana administrar funciones nos permite modificar todo lo relacionado con el cine, al darle clic al botón



Para este apartado ocuparemos los siguientes datos

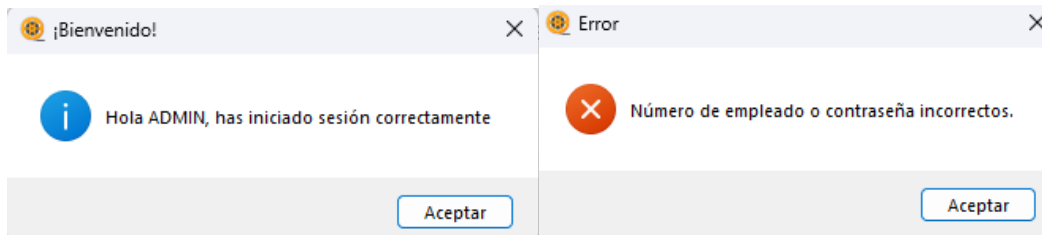
"Numero de empleado ": "1",

"contraseña": "123"

Nos redirecciona a una nueva ventana llamada **Login**, nos es de ayuda al no permitir a cualquier persona modificar o acceder a información importante del cine. Para poder entrar necesitamos el numero de empleado y la contraseña. Por ejemplo:
Numero de empleado 1 y con contraseña 123.
Al momento de poner los datos se nos censura la contraseña

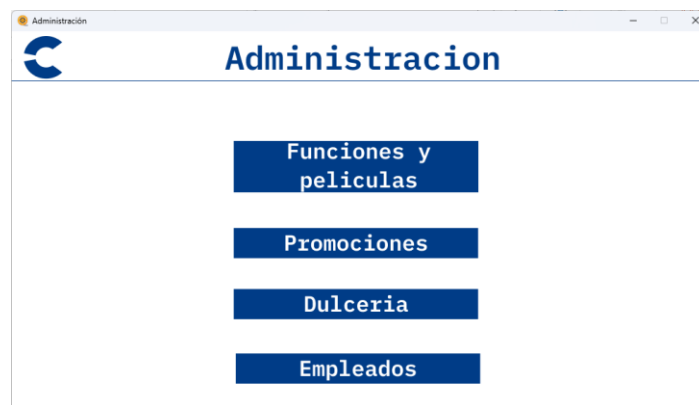
Una interfaz de usuario para el inicio de sesión. En la parte superior, un encabezado azul oscuro contiene un logo 'C' blanco a la izquierda y la palabra "Bienvenido" en blanco a la derecha. Debajo, un recuadro blanco con borde azul contiene un icono de usuario y el título "Iniciar sesion" en azul. Hay dos campos de entrada: el primero contiene el número "1" y está etiquetado como "Numero de empleado"; el segundo está etiquetado como "Contraseña" y muestra caracteres ocultos por puntos. En la parte inferior del recuadro hay un botón azul con el texto "Iniciar Sesión" en blanco.

Al momento de darle iniciar sesión nos permitirá acceder al área de administración, pero en cambio si introducimos datos que no están en la base de datos, no nos permitirá entrar



Como podemos ver, tenemos los dos caminos

Entramos a la ventana de **Administración** donde aparece un listado de posibles herramientas que podemos usar:



Funciones y películas:

Al momento de darle a funciones y películas nos meterá a la ventana **Administrar películas** en donde tendremos la siguiente interfaz donde podremos administrar sala, película y observar también las existentes y las que vamos agregando



En **Sala** podemos crear una sala para la proyección de películas:

The image shows a web form titled 'Sala' with a blue header. The form has a sidebar with 'Informacion' selected, containing fields for 'Identificador', 'Capacidad', and 'Tipo de sala', followed by a 'Guardar' button. To the right, a light blue success message box says 'Éxito' and 'La sala fue guardada correctamente.' with an 'Aceptar' button.

Herramienta	Uso
Identificador	Nos permite identificar la sala y asígnale un nombre
Capacidad	Nos permite asígnale una capacidad a la sala (asientos)
Tipo de sala	Permite agregar salas como: Tradicional, premiere o incluso para eventos privados
Guardar	Guarda la información que hayamos colocado y nos actualiza en la tabla de Registro de salas

Registro de salas

Identificador	Capacidad	Tipo de sala
S01	50	Premiere

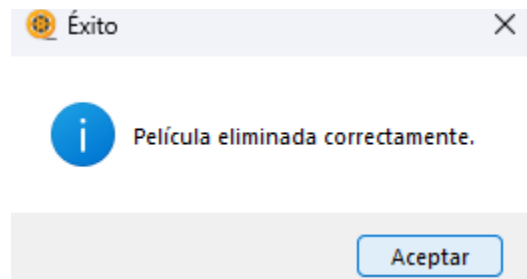
En **películas** nos permitirá administrar todo lo relacionado con lo que queramos que aparezca en cartelera, agregando toda la información esencial, nos permite agregar el descuento según la película, seleccionar sala y subir imagen de la película

The image shows a web form titled 'Pelicula' with a blue header. The form has a sidebar with 'Informacion' selected, containing fields for 'Titulo', 'Genero', 'Horario (hr)', 'Duracion (m)', 'Tipo', 'Precio', 'Descuento' (with a dropdown), and 'Imagen' (with a 'Subir Foto' button). At the bottom, there is a 'Selecciona una Sala' dropdown and a 'Guardar' button.

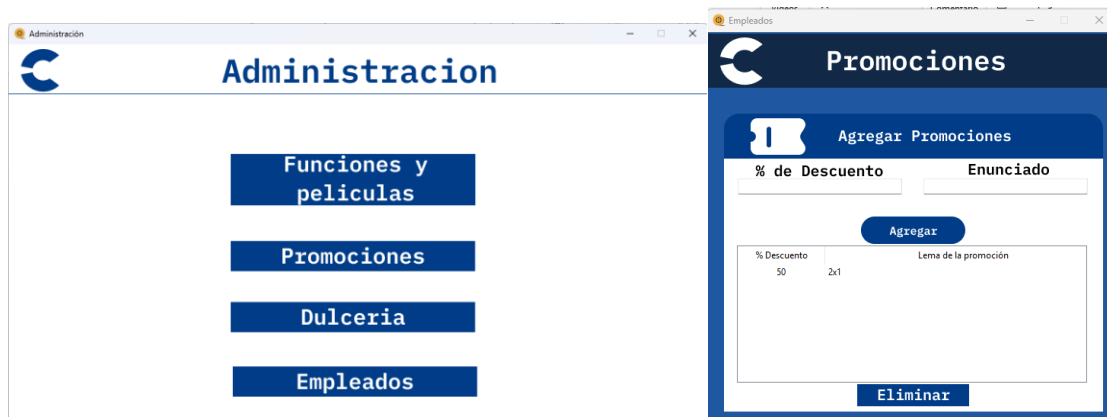
Herramienta	Uso
Titulo	Nos permite agregar el titulo de la pelicula
Genero	Campo para el tipo de genero de la pelicula
Tipo	Nos permite agregar si es en 3D, tradicional o demás

Duración	Tiempo de película												
Seleccionar Descuento	Descuento para agregar a la función (debe existir un descuento)												
Seleccionar sala	Podemos seleccionar la sala en donde se proyectará												
Guardar	Guarda la información de la película y la coloca en una tabla para visualizar Registro de películas <table><tr><td>Título</td><td>Horario</td><td>Duración</td><td>Tipo de sala</td><td>Precio</td><td>Identificador</td></tr><tr><td>Lonny Tons</td><td>12:00 Pm</td><td>120</td><td>3D</td><td>150</td><td>501</td></tr></table> Eliminar película	Título	Horario	Duración	Tipo de sala	Precio	Identificador	Lonny Tons	12:00 Pm	120	3D	150	501
Título	Horario	Duración	Tipo de sala	Precio	Identificador								
Lonny Tons	12:00 Pm	120	3D	150	501								
Subir imagen	Nos permite subir la imagen que queremos que aparezca en la cartelera y además será guardada en la carpeta												

Los Botones para eliminar película y salas: Los botones están ubicados en cada tabla en la parte baja, para eliminar una película debemos darle clic y luego darle clic al botón para eliminar.



En Promociones: Nos abre la ventana de administración de promociones



Podremos agregar % de descuento y el enunciado de la promoción, aquí podemos darle a la posibilidad de agregar promociones a las películas.

Al agregar la información que se solicita y darle al botón agregar nos guarda la promoción y además podemos eliminarla con el botón que aparece abajo.

Para eliminar una promoción: Debemos seleccionarla y darle eliminar, confirmamos y quedara eliminada.

En Dulceria: Nos permitirá administrar todo lo relacionado con la cafetería

The screenshot shows the 'Agregar productos' form in the Dulceria application. The form is divided into two main sections: 'Información' and 'Vista previa'. The 'Información' section contains fields for 'Producto', 'Precio \$', 'Unidad', and 'Imagen' (with a 'Subir Foto' button). The 'Vista previa' section shows a table with the following data:

Producto	Precio	Unidades
ICE	50.0	1
Nachos queso	50.0	2

At the bottom of the form is a 'Guardar' button.

Nos permite agregar el producto, precio y unidad (cantidad) y subir una imagen del producto de nuestra elección, y en la parte de vista previa nos va a permitir ver como se vera la imagen del producto.

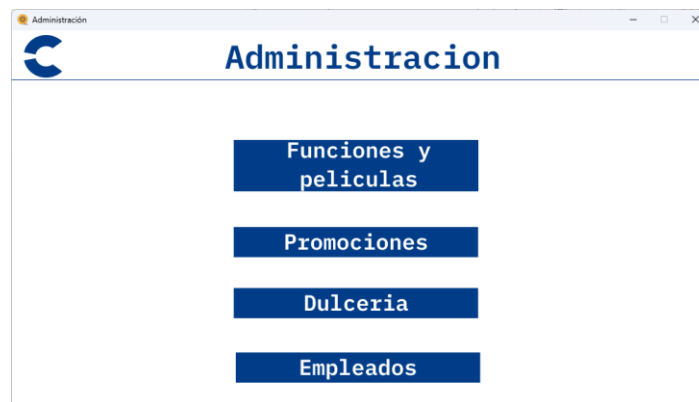
The image shows two side-by-side screenshots of the 'Agregar productos' form. The left screenshot shows the form with the 'Producto' field set to 'ICE', 'Precio \$' set to '50', and 'Unidad' set to '110 ml'. The 'Imagen' field has a 'Subir Foto' button. The 'Vista previa' section shows a table with the following data:

Producto	Precio	Unidades
ICE	50.0	1
Nachos queso	50.0	2

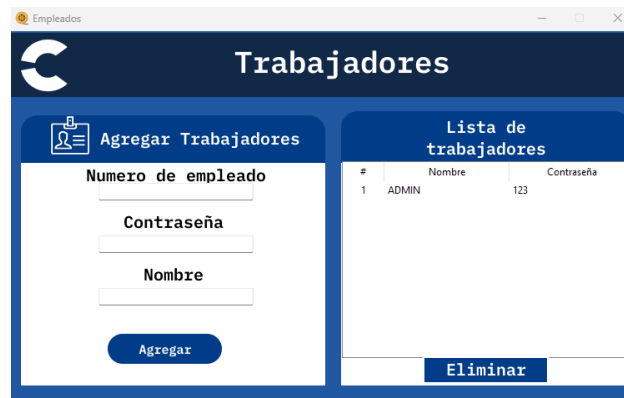
The right screenshot shows the same form after a product has been added. A modal dialog box with the title 'Éxito' and the message 'Dulce agregado correctamente.' is displayed over the form. The 'Vista previa' section now shows a table with the following data:

Producto	Precio	Unidades
ICE	50.0	1
Nachos queso	50.0	2
ICE	50.0	110 ml

At the bottom of the form is a 'Guardar' button.



En Empleado podremos administrar las personas que tienen acceso a la área de Administración:



Podremos agregar numero de empleado, nombre y la contraseña con la que se podrá identificar, además de eliminar a los empleados que tengamos, Solo con seleccionar el empleado y darle a eliminar y confirmar

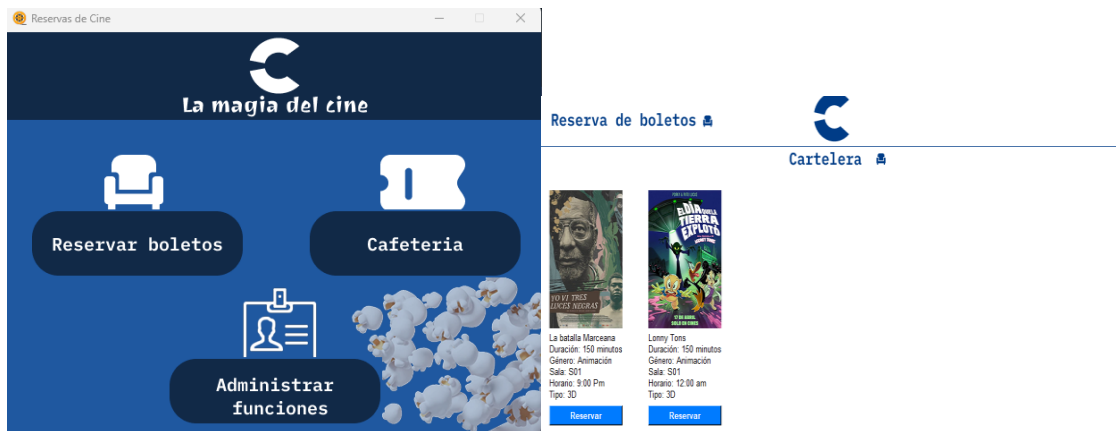
Regresamos a la interfaz principal, al darle al botón de cafetería podremos acceder a todos los productos colocados por los administradores



Aquí los usuarios podrán comprar los productos de su elección.



En la función **Reservar boletos**, al momento de darle al botón reservar boletos nos abrirá una ventana donde podremos observar la cartelera



Ahí podremos observar las películas que existen en la cartelera, además de eso podremos darle al botón para reservar.

The image shows the 'Reservacion' form, which is divided into two main sections. The left section, titled 'Termina la compra', contains a form with the following fields: 'Nombre' (text input), 'Correo' (text input), 'Edad' (text input), 'Promocion' (dropdown menu with 'Selecciona promoción' as the selected option), and 'Asiento' (dropdown menu with '1' as the selected option). The right section displays the movie poster for 'Lonny Tons' and its details: 'Título: Lonny Tons', 'Duración: 150 min', 'Horario: 12:00 am', 'Asientos: 50', 'Sala: S01', 'Tipo: 3D', and 'Subtotal: \$1521'. At the bottom of the right section is a large blue 'Reservar' button.

El **usuario** tendrá que ingresar sus datos y además de seleccionar los asientos que va a necesitar, además podrá visualizar la información de la película que selecciono.

Al darle en **reservar** se imprimirá un ticket que se verá así:

CINE

Ticket de Reservación

Película: La batalla Marceana

Sala: S01

Horario: 9:00 Pm

Tipo de Sala: 3D

Asientos: 2

Subtotal: \$40.00

Descuento (50%): -\$20.00

Total: \$20.00

Datos del Cliente:

Nombre: Manuel Teodoro Garcia

Correo: teotmc9@gmail.com

Edad: 18

Promoción: 2x1

Con eso terminamos la explicación del sistema de cine, muchas gracias por leer.